L — Руководство пользователя

ZX Spectrum 128K (LSpectrum), Commodore 64 (L64) и Atari 800XL / 130XE (LTari) на плате QMTECH Cyclone IV. Выпуск от 2 ноября 2026 г.

1. Обзор

L — это одна плата FPGA, которая становится одним из трёх классических домашних компьютеров. При включении она показывает **меню машин**; вы выбираете машину, и плата становится этим компьютером, с его оригинальными ПЗУ и микросхемами. Программы берутся с карты microSD: экранный обозреватель файлов загружает кассеты, дискеты, картриджи и снимки состояния. Звук выводится через аудиогнездо и, по желанию, на Bluetooth-наушники или колонку.

Машина	Компьютер	Файлы на SD-карте
1 LSpectrum	ZX Spectrum 128K (запускает и программы для 48K)	.tap .tzx (кассеты), .z80 (снимки)
2 L64	Commodore 64 (PAL) с дисководом 1541	.d64 (дискеты), .prg .t64 (программы), .tap (кассеты), .a64 (снимки)
3 LTari 800	Atari 800XL, 64 КБ (PAL)	.atr (дискеты), .xex (программы), .car (картриджи), .a8s (снимки)
4 LTari 130	Atari 130XE, 128 КБ (PAL)	как LTari 800

> Комплект плат не содержит игр, других программ и ПЗУ Commodore 64: найдите их сами (Руководство по установке, раздел 4 «Программы, не входящие в комплект»).

2. Подключения

Разъём	Что подключить	Примечания
VGA (DB15)	Монитор	Запуск в режиме 640 x 480, 60 Гц (L64: 800 x 600, 60 Гц), который принимает любой монитор. F8 переключает на собственные 50 Гц машины, если монитор их поддерживает.
DB9-1 (J4), DB9-2 (J6)	Джойстики	Типа Atari / Commodore (контакты на землю): 1 вверх, 2 вниз, 3 влево, 4 вправо, 6 огонь, 8 земля. Назначение каждого гнезда в каждой машине — раздел 6.
Гнездо 3,5 мм (J3)	Усилитель или активные колонки	Линейный уровень, моно в обоих каналах. Не для прямого подключения наушников.
Модуль клавиатуры (J5)	USB-клавиатура	Обычная клавиатура ПК; специальные клавиши перечислены в этом руководстве.

Разъём	Что подключить	Примечания
Гнездо microSD (J7)	SD-карта	FAT32 или FAT16, не exFAT. Можно менять в любой момент.
Bluetooth	Наушники или колонка	Подключаются через F3 (раздел 5); ESP32 запоминает устройство.
Вход 5 В	Блок питания	Питает основную плату, плату ввода-вывода и ESP32.

3. Меню машин

Меню появляется при каждом включении. Нужны только монитор и клавиатура или джойстик.

Клавиша	Что делает
Вверх / Вниз (цифровая клавиатура 8 / 2)	Перемещает выделение
Enter (Enter цифровой клавиатуры)	Запускает выделенную машину
1 ... **4**	Сразу запускает эту машину
Джойстик (любое гнездо)	Вверх / вниз перемещает, огонь запускает
F3	Меню Bluetooth-звука (раздел 5) — уже в меню, до запуска какой-либо машины
Ctrl + **Alt** + **Del** в машине	Возврат в это меню; выделение стоит на машине, которую вы покинули. Её состояние теряется. Bluetooth остаётся подключённым.

Если машина не может запуститься (её часть флеш-памяти отсутствует или повреждена), меню возвращается с красными строками **Could not start**: установите `LUPDATE.BIN` ещё раз (Руководство по установке).

4. Клавиши в каждой машине

Клавиша	Что делает
F12, **/** на цифровой клавиатуре или **NumLock**	Открывает / закрывает обозреватель SD-карты (раздел 4.1)
F2	Сохраняет снимок состояния всей машины в текущую папку обозревателя (запрашивает имя)
F3	Меню Bluetooth-звука (раздел 5)
F4	Меню джойстиков (раздел 6)

Клавиша	Что делает
F8	Переключает видео между 60 Гц и собственными 50 Гц машины. После включения и после меню — всегда 60 Гц. Если монитор ничего не показывает, нажмите F8 ещё раз.
Print Screen	Сохраняет изображение как SCRNnnnn.BMP в текущую папку обозревателя
Ctrl + Alt + Del	Возврат в меню машин (срабатывает при отпускании клавиш). Повторный запуск машины оттуда — это полный перезапуск.

Короткие сообщения (например, **Speed: turbo**) на несколько секунд появляются в нижней строке изображения. Пока открыто меню или обозреватель, машина не получает нажатий клавиш.

4.1 Обозреватель файлов SD-карты

Обозреватель показывает сначала папки, затем файлы, которые может использовать машина (до 320 в папке), белым по синему поверх изображения.

Клавиша (обозреватель открыт)	Что делает
Вверх / Вниз, цифровые 8 / 2, F9 / F10	Перемещает выбор (удержание — повтор)
Влево / Вправо, цифровые 4 / 6, Page Up / Page Down	Страница вверх / вниз
Enter, цифровой Enter, F11	Открывает папку или загружает файл (что именно — в разделе каждой машины)
Esc, **Backspace**	На папку выше; в верхней папке закрывает обозреватель
F12	Закрывает обозреватель
F2	Сохраняет снимок в эту папку

Когда запрашивается имя (снимок или запись на кассету), введите до 8 латинских букв или цифр; **Backspace** удаляет, **Enter** сохраняет, **Esc** отменяет. Уже существующее имя не принимается.

5. Bluetooth-звук (F3)

Звук каждой машины также идёт через ESP32 на Bluetooth-наушники или колонку. Меню F3 работает и в меню машин, и в каждой машине.

1. Переведите наушники или колонку в режим сопряжения.
2. Нажмите **F3**. Вторая строка показывает состояние (**Not connected** / **Connected: имя**).
3. Выберите **Scan for devices** и нажмите **Enter**. Через несколько секунд появится список найденных устройств.
4. Перейдите к своему устройству и нажмите **Enter**. Строка сменится на **Connected: имя**.

5. Нажмите **F3** или **Esc**, чтобы закрыть меню.

Строка меню	Что делает
Scan for devices	Ищет Bluetooth-аудиоустройства (разрывает текущее соединение)
Disconnect	Разрывает соединение
Forget the device	Разрывает его и больше не подключается само
PIN	Enter, введите код, Enter (пусто = автоматически: по очереди пробуются 0000, 1234, 8888, 1111)
Volume	Влево / Вправо
Sound	Enter переключает между звуком машины и тестовым тоном (чтобы проверить только Bluetooth)
Audio: short / skip / fix	Служебные счётчики: должны оставаться малыми; "skip" должен оставаться 0

ESP32 запоминает устройство и сам переподключается, когда оба включены. Соединение сохраняется при смене машины. Bluetooth добавляет около 0,2 с задержки: для музыки нормально, в быстрых играх заметно. Если меню пишет **No answer from the ESP32**, проверьте, вставлена ли плата ESP32 в гнёзда.

6. Джойстики (F4)

F4 открывает меню джойстиков: Вверх / Вниз, **Enter** выбирает, F4 или Esc закрывает. DB9-1 — это гнездо J4, DB9-2 — гнездо J6.

Машина	Варианты (первый — по умолчанию)
LSpectrum	**Kempston** на обоих гнёздах (большинство игр) — **Kempston + Cursor** (DB9-2 = клавиши 5 6 7 8 и 0 для огня: игры Cursor, Protek, AGF) — **Interface 2** (DB9-1 = Sinclair 1, клавиши 6-0; DB9-2 = Sinclair 2, клавиши 1-5). После повторного запуска машины снова Kempston.
L64	**DB9-1 = порт управления 2, DB9-2 = порт 1** (большинство игр для одного игрока используют порт 2) — наоборот — оба гнезда на порту 2.
LTari	**DB9-1 = stick 0** (игрок 1 в большинстве игр), DB9-2 = stick 1 — наоборот.

7. LSpectrum (ZX Spectrum 128K)

Клавиша	Что делает
F1, удерживаемая при запуске Spectrum	Запускает второе ПЗУ (48K BASIC в публичном выпуске) вместо ПЗУ 128K. Удерживайте F1, пока выбираете LSpectrum в меню машин (или при включении).

Клавиша	Что делает
F5	Конкуренция за память и «плавающая шина» включены (по умолчанию) / выключены. Игры с критичной синхронизацией и эффекты на бордюре требуют их включения.
F6	Загрузка и запись кассет в турборежиме (по умолчанию, в 8 раз быстрее) / с обычной скоростью
F7, цифровая *	Полностью останавливает кассету (возврат к обычной скорости)
F11, цифровая 5	Пауза / продолжение кассеты
Цифровая **-**	На один блок кассеты назад (во время паузы)
Page Up / Page Down	Сдвигает кадровое прерывание на 1/8 строки (режим 50 Гц, обозреватель закрыт): выравнивает эффекты на бордюре с изображением
Esc / Backspace	BREAK / DELETE на Spectrum (обозреватель закрыт)

Загрузка игры

1. Переведите Spectrum в ожидание кассеты: **Tape Loader** в меню 128K или `LOAD ""` и Enter.
2. Нажмите **F12**, выберите файл .tap или .tzx и нажмите **Enter**. Кассета воспроизводится; в турборежиме Spectrum работает в 8 раз быстрее до конца кассеты.
3. Игры с догрузкой: когда в нижней строке **Tape stopped (5=go on)**, а игра просит следующую часть, нажмите **5** на цифровой клавиатуре (или F11).
4. Ошибка загрузки: цифровая **5** — пауза, цифровая **-** — на блок назад за каждое нажатие; снова введите `LOAD ""` и нажмите цифровую 5. Если собственный загрузчик игры не работает в турборежиме, нажмите **F6** и загрузите ещё раз с обычной скоростью.

Запись на кассету

1. Нажмите **F12**, зайдите в папку и выберите первую строку **[Save to this folder]**.
2. Введите имя (или оставьте **SAVEnnnn**) и нажмите **Enter**: запись начнётся.
3. Сохраняйте на Spectrum сколько угодно (`SAVE "name"` ...): каждый блок попадает в этот один файл .TAP.
4. Нажмите **F12**, чтобы остановить. Позже загружайте его, как любую кассету.

Снимки состояния (.z80)

F2 останавливает Spectrum и запрашивает имя; NAME.Z80 сохраняется, и Spectrum работает дальше. Чтобы продолжить позже: F12, выберите .z80, Enter — LOAD не нужен. Снимки из эмуляторов (48K и 128K) тоже работают.

Эффекты на бордюре

Полосы на бордюре (например, в Aquaplane) совпадают с изображением только при 50 Гц: нажмите **F8**, загрузите игру и при необходимости сдвиньте их клавишами **Page Up / Page Down**. После повторного запуска машины действует значение по умолчанию.

8. L64 (Commodore 64)

При первом запуске ПЗУ C64 устанавливаются с SD-карты (см. Руководство по установке).

Клавиша	Что делает
F5	Звуковая микросхема SID 6581 (по умолчанию) / 8580
F6	Загрузка в турборежиме (по умолчанию: до 4 раз быстрее, пока работает кассета или двигатель дисковода) / обычная
F7, цифровая *	Останавливает кассету
F11, цифровая 5	Пауза / продолжение кассеты
Alt + F1 … F8	Собственные клавиши F1 … F8 C64 (Alt + F2 / F4 / F6 / F8 = SHIFT + F1 / F3 / F5 / F7)

Загрузка

- **Дискета (.d64)**: F12, выберите .d64, **Enter**. Дискета вставляется в дисковод 8, а `LOAD"*",8,1` вводится автоматически. Когда появится **READY.**, введите `RUN` и Return. Для каталога: нажмите Esc (RUN/STOP), затем `LOAD"$",8` и `LIST`. Когда игра просит другую дискету, выберите её через F12.
- **Программа (.prg, .t64)**: F12, выберите, **Enter**. Программа на BASIC запускается сама; для машинного кода нижняя строка показывает адрес (например, $C000: `SYS 49152`).
- **Кассета (.tap)**: введите `LOAD` и Return (PRESS PLAY ON TAPE), затем F12, выберите .tap, **Enter**.
- **Запись на кассету**: F12, **[Save to this folder]**, имя, Enter; затем `SAVE "name"` на C64; F12 останавливает.
- **Снимки (.a64)**: F2 сохраняет (лучше, когда дисковод не работает); F12, .a64, Enter — продолжение.

Клавиатура C64

Клавиша ПК	Клавиша C64
Буквы, цифры, Return, Пробел, , . /	Те же клавиши
- = [ ] ; ' `	+ - @ * : ; ← (клавиши на тех же местах, что и на C64)
\	=
Insert / End / Home	£ / ↑ / CLR HOME

Клавиша ПК	Клавиша C64
Backspace, Delete	INST DEL
Esc	RUN/STOP
Tab, Ctrl	CTRL
Клавиша Windows	C= (клавиша Commodore)
Page Up (обозреватель закрыт)	RESTORE
Клавиши со стрелками	Клавиши курсора (Влево и Вверх добавляют SHIFT, как на C64)
Alt + F1 ... F8	F1 ... F8

Расположение клавиш соответствует американской (US) раскладке. Большинство игр ожидают джойстик в **порту управления 2**: по умолчанию это DB9-1. Картриджи не поддерживаются.

9. LTari (Atari 800XL / 130XE)

Клавиша	Что делает
Alt + F2 / F3 / F4	START / SELECT / OPTION Atari (пока клавиши удерживаются)
Alt + F5	Клавиша RESET Atari (горячий старт: BASIC сохраняет программу)
Alt + F6	HELP
Pause, **Alt + F7**	BREAK
Shift + Enter на файле .atr	Меняет дискету в дисководе D1: без перезапуска ("вставьте дискету 2")

Загрузка

- **Дискета (.atr)**: F12, выберите, **Enter**. Три строки спрашивают **How do you want to load it: <F1> No BASIC <F2> with BASIC** (как загрузить: без BASIC / с BASIC?). Большинство игр, особенно для старых 400 / 800, требуют **F1**; дискеты DOS с программами на BASIC — **F2**. Esc — назад. Atari перезапускается и загружается с дискеты. Программы пишут в .atr, как на настоящую дискету (чтобы защитить файл, сделайте его на ПК доступным только для чтения).
- **Программа (.xex)**: F12, выберите, **Enter**. Небольшой загрузчик выключает BASIC и запускает программу. Программа, загружаемая в $0700-$08FF, так работать не будет (используйте версию .atr).
- **Картридж (.car)**: F12, выберите, **Enter**: стандартные 8 КБ и 16 КБ, Atarimax 128 КБ и 1 МБ. Выбор .atr или .xex извлекает картридж.
- **Снимки (.a8s)**: F2 сохраняет; F12, .a8s, Enter — продолжение. Загружайте на той же модели (800 / 130); для игры с картриджа сначала загрузите .car.

- **Без дискеты и без BASIC**: удерживайте **Alt + F4**, пока запускаете LTari в меню машин, до появления изображения.

Клавиатура Atari

Клавиша ПК	Клавиша Atari
Буквы, цифры, Return, Пробел, Tab, Esc, Caps Lock, Backspace	Те же клавиши (Backspace = DELETE / BACK S)
- = ; , . /	Те же клавиши
' (апостроф)	+ (Shift: \)
\ (обратная косая черта)	* (Shift: ^)
[и]	< и > (Shift: CLEAR / INSERT строки)
` (обратный апостроф)	Инверсное изображение (клавиша с логотипом Atari)
Клавиши со стрелками	Клавиши курсора (Control + - = + *)
Home	Очистка экрана CLEAR (Shift + <)
Delete / Insert	Удалить / вставить символ
Shift + 2 / Shift + 7 / Shift + 8	" / ' / @ (как напечатано на Atari)

Расположение клавиш соответствует американской (US) раскладке. Если игра с .atr зависает при запуске или показывает недорисованный экран, загрузите её ещё раз с **F1** (No BASIC).

10. Проблемы

Проблема	Что делать
Нет изображения после F8	Монитор не принимает 50 Гц: нажмите F8 ещё раз.
L64: 2 секунды нет изображения после запуска	Нормально: изображение появляется, когда BASIC готов.
Обозреватель не показывает файлов	Карта должна быть FAT32 или FAT16, не exFAT. После смены карты нажмите F12 ещё раз.
Машина остаётся чёрной или не запускается	Установите `LUPDATE.BIN` ещё раз (Руководство по установке); для L64 проверьте файлы ПЗУ C64.
Could not start в меню	Часть флеш-памяти этой машины повреждена: установите `LUPDATE.BIN` ещё раз.
No answer from the ESP32 (F3)	Проверьте, сидит ли плата ESP32 в гнёздах; выключите и снова включите плату.
Клавиши не действуют в машине	Закройте обозреватель или меню (F12, F3, F4 или Esc); при необходимости — Ctrl + Alt + Del и повторный запуск машины.

Проблема	Что делать
Игра Atari зависает при запуске	Загрузите .atr ещё раз и ответьте **F1** (No BASIC).